Cognome	Nome	Matricola

A

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto giugno 09/06/2025

Esercizi

Esercizio 1A

Sia r la retta nello spazio di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} 2x + y - 1 = 0 \\ x + 3y - z = 0 \end{cases}$$

1. Si trovi il piano π_1 contenente r e passante per il punto $P = (0, 0, 1)$.
2. Si trovi il piano π_2 parallelo a π_1 e passante per il punto $Q = (1, 3, -1)$.
3. Si trovi la distanza tra i piani π_1 and π_2.

Esercizio 2A

Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} x + ky - 3z = 1 \\ 3x + (k-1)y + 3z = 2k + 1 \\ x + ky + 3z = k \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile.
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema.

Esercizio 3A

Sia $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

1. Si determini una base dell'immagine di f.
2. Si trovi la matrice rappresentativa di f rispetto alla base $\mathcal{B} = \{(1, 2, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0)\}$ (sia per il dominio che per il codominio).

Esercizio 4A

Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 3 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

1. Si calcolino gli autovalori di T e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente.
2. Si dica se T è diagonalizzabile e se è invertibile.

Cognome	Nome	Matricola

A

Geometria e Algebra Lineare - Appello scritto giugno 09/06/2025

Domande

1. Fornire la definizione di distanza in uno spazio vettoriale euclideo ed elencarne le proprietà.

2. Dare la definizione di insieme linearmente indipendente. Fornire un esempio di insieme linearmente indipendente dato da tre matrici quadrate 2×2 a coefficienti reali.

3. Si enunci il teorema nullità più rango per funzioni lineari.

4. Sia V uno spazio vettoriale euclideo. Cos'è il complemento ortogonale di un sottoinsieme $S \subseteq V$? Che relazione c'è tra la dimensione del sottospazio generato da S, la dimensione del complemento ortogonale di S e la dimensione di V?